

Сравнение функций.

Символ O . Если для функций $f(x)$, $g(x)$ существуют постоянные $c > 0$, $\delta > 0$, такие, что $|f(x)| \leq c |g(x)|$ при $|x-a| < \delta$, $x \neq a$, то говорят, что f является ограниченной по сравнению с функцией g в окрестности точки a и пишут, что $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$.

Данное определение переносится и на случай, когда $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow \pm\infty$.

Пример 12.

Так как $|1/x^2| \leq |1/x|$ при $|x| \geq 1$, то $1/x^2 = O(1/x)$ при $x \rightarrow \infty$;

$1/x = O(1/x^2)$ при $x \rightarrow 0$ так как $|1/x| \leq 1/x^2$ при $|x| \leq 1$.

Запись $f=O(1)$ при $x \rightarrow a$ означает, что функция $f(x)$ ограничена в некоторой окрестности точки a .

Функции одного порядка. Если $f=O(g)$ и $g=O(f)$ при $x \rightarrow a \Rightarrow f$ и g — одного порядка при $x \rightarrow a$.

Пример 13. Функции $f(x) = x(2+\sin 1/x)$ $g(x) = x$ $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка при $x \rightarrow 0$, так как

$$f/g = (x(2+\sin 1/x))/x = 2+\sin 1/x = |2+\sin 1/x| \leq 3 \Rightarrow f=O(g), \quad g/f = 1/|2+\sin 1/x| \leq 1 \Rightarrow g=O(f).$$

Определение 17 (эквивалентные функции). Функции $f(x)$ и $g(x)$ называются эквивалентными при $x \rightarrow a$,

если $\exists \phi(x): f(x) = \phi(x)g(x)$, где $\lim_{x \rightarrow a} \phi(x) = 1$.

Иначе говоря функции эквивалентны при $x \rightarrow a$, если предел их отношения при $x \rightarrow a$ равен единице.

Справедливы следующие соотношения, их еще называют асимптотическими равенствами:

$$\sin x \sim x, \quad x \rightarrow 0 \tag{1}$$

$$\operatorname{tg} x \sim x, \quad x \rightarrow 0, \quad \arcsin x \sim x, \quad x \rightarrow 0, \quad \operatorname{arctg} x \sim x, \quad x \rightarrow 0$$

$$e^x - 1 \sim x, \quad x \rightarrow 0$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad x \rightarrow 0 \tag{2}$$

$$x^m - 1 \sim mx, \quad x \rightarrow 0 \tag{3}$$

Следующая теорема удобна для применения на практике при вычислении пределов.

Теорема 1. Пусть $f(x) \sim f_1(x)$, $g(x) \sim g_1(x)$ при $x \rightarrow a$ Тогда если существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x)/g_1(x),$$

то существует

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x),$$

причем

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x)/g_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x).$$

Пример 14. Найти предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln \cos x)/\sin x^2$$

Решение. Для решения воспользуемся асимптотическими равенствами (1), (2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln \cos x)/\sin x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1-2\sin^2 x/2))/x^2 =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (-2\sin^2 x/2)/x^2 = -2 \lim_{x \rightarrow 0} (x^2/4)/x^2 = -1/2.$$

Символ o . Говорят, что функция f является бесконечно малой по сравнению с g при $x \rightarrow a$, и пишут $f=o(g)$, $x \rightarrow a$, если выполнено соотношение $f(x) = \alpha(x)g(x)$, где $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. Иначе говоря $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$.

Пример

$x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$, так как $\lim_{x \rightarrow 0} 0x^2/x = \lim_{x \rightarrow 0} 0x = 0$;

$1/x^2 = o(1/x)$ при $x \rightarrow +\infty$ так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \infty x/x^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \infty 1/x = 0$

Теорема 2. Для того, чтобы функции $f(x)$, $g(x)$ были эквивалентными при $x \rightarrow a$ необходимо и достаточно, чтобы при $x \rightarrow a$ выполнялось хотя бы одно из условий

$$f(x) = g(x) + o(g(x))$$

или

$$g(x) = f(x) + o(f(x)).$$

Заметим, что функции $g(x)$ в первом условии и соответственно функция $f(x)$ во втором называются *главной частью* функции $f(x)$ ($g(x)$).

Пример

Функция x — главная часть функции $\sin x$ при $x \rightarrow 0$, так как $\sin x = x + o(x)$ при $x \rightarrow 0$;

Если $P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$, то функция $a_n x^n$ является главной частью $P_n(x)$ при $x \rightarrow \infty$, так как $P_n(x) = a_n x^n + o(x^n)$ при $x \rightarrow \infty$.